深圳零一学院 ESRT 立项申请表

<table>
<tr><td rowspan="4">学生个人信息</td><td>姓名</td><td>黄天志</td><td>性别</td><td>男</td><td>学校</td><td>中国科学技术大学</td></tr>
<tr><td>院系</td><td>工程科学学院</td><td>专业</td><td>理论与应用力学</td><td>年级</td><td>大二</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="2">17380630118</td><td>邮箱</td><td colspan="2">huangtianzhi@mail.ustc.edu.cn</td></tr>
<tr><td>暑校参与 PSRT 课题</td><td colspan="5">PAVG——视频生成的物理性检测与修复闭环</td></tr>
<tr><td>主要经历及获奖情况</td><td colspan="6">主要经历：1. 大一下学期参与学校工程科学实践项目“多自由度机械臂手势控制与视觉识别”，担任组长全面负责算法。2. 大二上学期入选学校 RoboMaster 战队算法组成员，参与轮腿强化学习工作。
获奖情况：2025-2026 学年度强基奖学金 B 类奖金、学校优秀学生奖学金铜奖</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">指代式图像编辑中编辑效果的可信评价与校准研究</td></tr>
<tr><td>项目性质</td><td colspan="6">☐ 导师课题　　☑ 学生自主立项</td></tr>
<tr><td>导师姓名</td><td colspan="2"></td><td>导师单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>导师电话</td><td colspan="2"></td><td>导师邮箱</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>导师及学科背景</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>项目内容</td><td colspan="6">项目介绍与研究背景：指代式图像编辑是否“成功”，目前主要靠最终画面或 VLM 打分；判分口径不同会直接改变结论。本人研究的是评价可信度问题：把“编辑改善、内容破坏、边界伪影”拆成可独立复核的测量，校准自动判分，组织项目组外盲评，并给出覆盖率与拒答率，使后续预测与决策建立在可信标签上。本表只填写本人负责的“评价与统计”子问题，生成与动作执行由项目统一提供。
研究内容：（1）评价构念与评分细则。定义指令完成度、内容保持、局部质量与综合成功；为改色、对象移除分别给出正反例；保持区域由任务定义，不能用方法自己的掩码缩小检查范围；专门检查“扩大掩码靠缩小检查区域虚假获益”等失效。（2）自动判分校准。在开发集约 300 例双人标注上比较 VLM 判分与区域指标相对人工判断的相关性、κ、校准与失效类型；按阴影、反光、遮挡、小目标、错目标分层报告；未达到一致性阈值的指标不用于主结论。（3）组外盲评与统计推断。设计匿名、随机顺序、双人评分与仲裁流程，评分者来自项目组外；报告一致性、拒答率与覆盖率；以图像为聚类单位做配对 bootstrap 与多重比较校正，输出可复核的统计附录与功效分析。
实施范围与价值：本人负责评价协议、盲评组织与统计分析；不训练生成模型。开发集约 300 例用于判分校准；封存测试集的主对照由项目组外评分者双人盲评。预期产出：冻结的评分细则与盲评手册、自动判分校准与失效分析、组外盲评一致性报告、统计与功效脚本；结论无论正负均如实报告。
本人职责与协作边界：独立完成评价定义、校准、盲评流程与统计；训练标签与动作表由项目统一提供，本人不重复实现编辑器或预测器；参与主比较的统计复核。</td></tr>
</table>

预期成果	**具体成果：**①冻结的评分细则与盲评手册（含正反例与不可判定处理）；②自动判分校准与失效分析报告；③项目组外双人盲评的一致性与拒答/覆盖率结果；④统计与功效分析脚本；⑤论文中“评价—统计”章节初稿。若评价可靠性不达标，先报告失效边界并收缩问题。 **科研训练：**测量设计与构念效度、评分者一致性（κ）与校准、盲评组织与偏差控制、统计推断（聚类 bootstrap、多重比较）与功效分析、研究伦理与数据管理；通过“定义—校准—复核”的流程训练把模糊概念变成可复核测量的能力。
研究计划和进度安排	**阶段一（评分细则与试评）：**完成评分细则与正反例，组织 24 图试评，检查“扩大掩码是否靠缩小检查区域虚假获益”等失效；落实项目组外评分者来源，交付“评分手册 v1”。 **阶段二（判分校准与切分冻结）：**完成开发集约 300 例判分校准与一致性分析；冻结数据切分、自动指标与综合成功规则，交付“校准报告 + 冻结切分”。 **阶段三（主比较统计与敏感性分析）：**配合主比较完成统计设计、中期分析与评测协议的消融/敏感性分析；冻结全部配置，交付“统计方案与中期报告”。 **阶段四（组外盲评与定稿）：**组织封存测试的组外双人盲评与仲裁；完成最终统计、评测章节、复现材料，交付“最终评测报告与统计附录”。
项目预计花费经费及内容	本人负责部分约 1800 元，GPU 算力 400 元；组外盲评与数据整理 900 元；存储备份 200 元；必要重跑余量 300 元。
现有物质基础	已具备资料基础：项目组已有指代式图像编辑研究报告、分工草案与前期调研材料；公开数据与编辑模型可作为候选，许可核实中。
学生签字	（签字，日期）
课题导师签字	课题审批意见： （签字，日期）

深圳零一学院简介：

深圳零一学院缘起于清华大学“学堂计划”钱学森力学班（简称“清华钱班”）。清华钱班创办于2009年，是“清华学堂人才培养计划”暨国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”66个试点项目中，唯一不是定位于单一学科，而是工科基础（或力学与工程技术所有学科交叉创新）的试验班。其使命是：发掘和培养有志于通过科技改变世界、造福人类的创新型人才，探索未来创新人才的培养模式，回答“钱学森之问”。

钱班师生围绕核心使命经十余年锲而不舍地探索实践，逐步发展出以“三要素汇聚”、“进阶研究-精深学习”为特色的创新人才培养体系，帮助绝大多数学生找到自己的激情所在并创造开放生态使其创新潜力充分发挥，培育了一批极富创造力和创新潜力的年轻英才，在清华、麻省理工、华为等顶尖高校和顶尖高科技企业赢得了卓越声誉。

伴随国家发展与国际形势变化，变革创新人才培养模式、培养“从0到1”创新人才成为愈发迫切与重要的战略需求；经十余年探索成功的清华钱班模式，由于它的独特定位、独创性和显著成效，为探索构建我国全新机制体制创新人才培养体系提供了宝贵的“原型”。2021年，在深圳市委市政府的大力支持下，钱班核心团队于深圳创建零一学院，依托于深圳与“大湾区”创新生态、资源与政策优势，探索数智时代开放性创新人才培养全新范式，为顶尖创新人才汇集整合与自主培养的全新平台。

零一学院进阶式培养体系简介：

零一学院打破传统以知识结构建设为核心、学段分割的培养模式，首次实现以重大挑战问题为牵引，以“进阶研究—精深学习”体系(Advanced Progressive Research for Intensive Learning，APRIL)为核心的人才“成长-冒尖”体系。进阶式研究学习是由入门、初阶的X-ideas（交叉创新挑战性问题）和多轮P/E SRT（学生研究训练），中阶的整一年的ORIC（开放挑战性创新研究），到高阶的在全球顶尖高校和企业半年实践的SURF（高年级学生研究员）等阶段组成。通过引入学术界、产业界及全球可持续发展所面临的重大挑战性问题，点燃学生颠覆传统、开创未知领域的激情与梦想；通过汇聚国内外做过“从0到1”、有着顶尖创新思维与人才培养经验的大导师，为创新者的成长提供关键点拨指导和高层次平台；通过科学设计、逐级上升的“拔尖创新人才能力等级证书”培养体系，为学生提供目标明确、反馈及时、能力匹配的高度“心流”创新成长体验。